SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 4

6 PRINCIPAIS PASSOS 5

6.1 Considerações Iniciais 5

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 7

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 9

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo 11

6.4.1 Procedimentos iniciais 11

6.4.2 Procedimento para desenergização da rede 14

6.4.3 Instalação do poste telescópico do Fabricante Leal Equipamentos de Proteção 16

6.4.4 Instalação do poste telescópico do Fabricante DH 25

6.4.5 Procedimentos finais 30

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 31

8 ITEM DE CONTROLE 31

9 ANEXOS 31

10 CONTROLE DE REVISÕES 31

11 APROVAÇÃO 31

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionado à “Instalação de poste telescópico em liga de alumínio” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços de manutenção das redes de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas; homologar multiplicadores para treinamento das atividades.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento do procedimento operacional padrão e orientar sobre as diretrizes de segurança.

3.3 Executiva Corporativa de Manutenção RD (Redes de Distribuição)

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3.4 Gerência de Manutenção da Distribuidora Regional

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial; cumprir e fazer cumprir a disciplina operacional e as diretrizes de segurança do trabalho; e assegurar que somente os colaboradores capacitados executem a atividade.

3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operações Integradas)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; e interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

Impressão realizada em: 28/10/2026

3.6 Equipes de Manutenção

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático ou operação de chaves seccionadoras; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Poste telescópico em liga de alumínio

O poste temporário telescópico é um equipamento desenvolvido para substituição técnica provisória de postes convencionais em concreto ou madeira, sendo aplicável em redes aéreas de distribuição de energia elétrica e demais estruturas auxiliares. É fabricado em alumínio de alta resistência, permite a continuidade operacional durante intervenções de manutenção, obras programadas ou situações emergenciais.

4.2 Poste telescópico Fabricante Leal Equipamentos de Proteção (Figura 1)

Abertura máxima: 10 ~ 12 m

Ajuste de desníveis: sapatas niveladoras

Altura efetiva do poste: 10,6 m

Capacidade: 180 kg

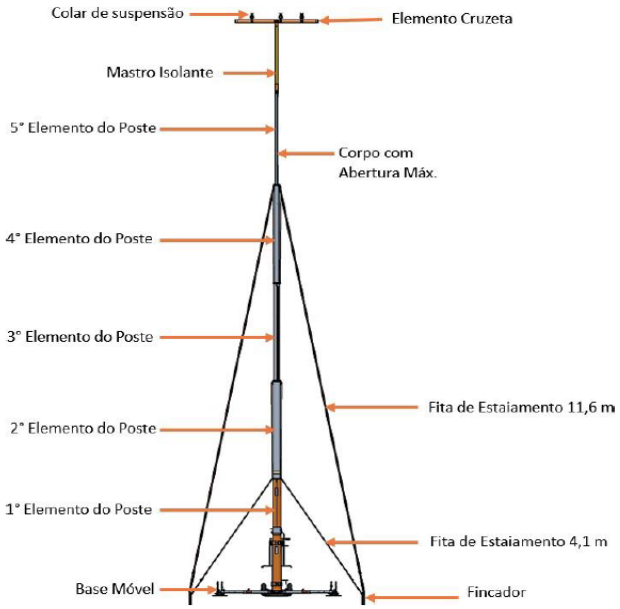
Cruzeta auxiliar: 34,5 kV

Massa aproximada: 70 kg

Operação: manual ou elétrico

Rodas para transporte: sim

Figura 1 – Poste telescópico do Fabricante Leal – principais componentes



4.3 Poste telescópico Fabricante DH (Figura 2)

Cruzeta auxiliar: 34,5 kV

Rodas para transporte: sim

Ajuste de desníveis: sapatas niveladoras

Impressão realizada em: 28/10/2026

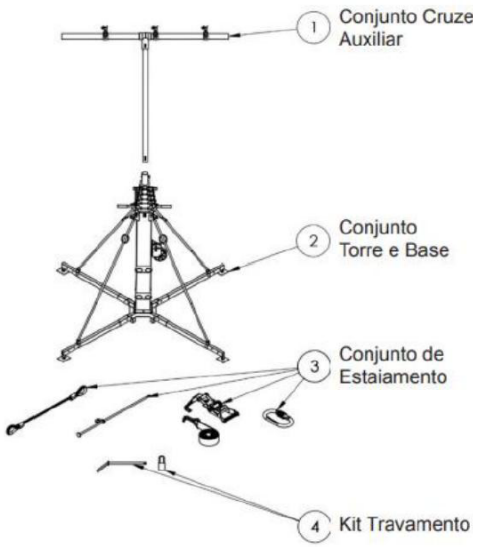
Operação: Guincho manual

Capacidade: 150 kg

Massa aproximada: 120 kg

Abertura máxima: 10 m

Figura 2 – Modelo do poste telescópico do Fabricante DH



5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho;

MN.00048.EQTL – Manual do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão;

Manual Poste Telescópico – Leal Equipamentos de Proteção;

Especificação Técnica Poste Telescópico – DH.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Os serviços em instalações energizadas ou em suas proximidades deverão ser suspensos quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

c) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI;

e) Durante a atividade, os eletricistas devem estar minimamente com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, e caso a análise preliminar de riscos (APR) e os passos da tarefa apontem uma necessidade específica, deverão acrescentar a esses, os Equipamentos de Proteção Individual Complementar.

f) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos (APR) no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

g) Ao realizar APR atentar-se para a existência de riscos adicionais como cruzamento aéreo sem interligação com o tramo a ser trabalhado, derivações monofásicas em zonas rurais, árvores com a presença de abelhas ou vespas, travessia de rua, rodovias, ferrovias etc.;

h) Se necessário, providenciar a remoção das abelhas ou vespas com o acionamento do Corpo de Bombeiros. É responsabilidade do encarregado entrar em contato com seu supervisor para tratar do assunto. A atividade deverá ser reprogramada;

i) É proibido intervir no sistema elétrico de potência sem autorização do COI;

j) É de fundamental importância o conhecimento das ferramentas e equipamentos, bem como a sua correta aplicação e suas limitações, pois o uso indevido pode causar acidentes;

k) A utilização do poste telescópico visa a diminuição dos indicadores de continuidade em atendimento a ocorrências envolvendo postes de passagem quebrados e atendimento às situações de risco a comunidade (vãos longos e baixo);

l) A aplicação do poste telescópico caracteriza-se como uma solução temporária e não substitui o padrão existente. Portanto, uma correção definitiva com à aplicação do padrão EQTL (postes duplos T ou fibra e cruzetas de concreto ou fibra) deverá ser realizada posteriormente e no máximo em até 72 h;

Impressão realizada em: 28/10/2026

m) O poste telescópico possui pintura na cor laranja, visando facilitar sua visualização e sinalização em campo. Ressalta-se que o poste em si não é isolado; apenas a cruzeta conta com isolamento, permitindo a execução de trabalhos em tensões de até 34,5 kV;

n) Como a cruzeta é o único componente do poste com propriedade isolante, deve ser mantida íntegra e devidamente protegida contra arranhões, impactos ou qualquer objeto que possa danificar sua superfície e comprometer sua função de isolamento;

o) A cruzeta deve ser submetida a ensaios dielétricos anuais, a fim de verificar e atestar a manutenção de suas propriedades de isolamento;

p) É necessário realizar o estaiamento do poste telescópico em áreas descampadas, com grandes incidências de ventos ou que possuem atividades agrícolas. Para isso, deve-se utilizar o kit de estais fornecidos pelo fabricante;

q) Caso o modelo disponível não contemple o kit de estais, é necessário que seja solicitado o material ao corporativo tático de manutenção RD de cada distribuidora;

r) É proibido a instalação do poste telescópico com a rede energizada ou técnicas de linha viva;

s) É proibido apoiar a escada extensível no poste telescópico.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 colaboradores		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	01
7	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	01
8	Perneiras	02
9	Protetor solar	01
Ferramentas e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alicate universal	01
2	Alicate volt-amperímetro, CAT III	01
3	Balde de lona	01
4	Bastão de manobra	01
5	Calço para pneu (par)	01
6	Cones de sinalização	12
7	Conjunto de aterramento temporário AT	02
8	Conjunto de aterramento temporário BT	02
9	Conjunto de içamento (carretilha, corda e gancho)	01
10	DAC – Dispositivo de abertura com carga	01
11	DAQC – Dispositivo anti queda de cartucho	01
12	Detector de tensão 1 kV a 138 kV	01
13	Encerado de lona 2 x 2 m	02

Impressão realizada em: 28/10/2026

14	Escada extensível de fibra com bandeirola e corda para amarração	01
15	Fita de sinalização para delimitação da área	03
16	Jogo de chave de fenda / philips	01
17	Kit - Chave catraca com soquete / Chave catraca de boca quadrada / Chave de boca ajustável / Chaves fixas	01
18	Kit para linha de vida (corda, estropo, mosquetão, trava quedas, etc.)	01
19	Kit primeiros socorros	01
20	Kit resgate para trabalho em altura (descensor, estropo, etc.)	01
21	Kit para estai do poste telescópico (Fabricante Leal)	01
22	Lanterna	01
23	Marreta 1,5 kg	01
24	Placa de advertência: “NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO”	02
25	Poste telescópico em liga de alumínio e acessórios	01
26	Vara de manobra com cabeçote universal	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção
4	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança Atenção ao acionar as sapatas do veículo
5	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
6	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar balaclava, luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão
7	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas
8	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones, usar freio de estacionamento
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra

Impressão realizada em: 28/10/2026

10	Contato ou indução entre condutores em trechos com cruzamento aéreo não interligado	Ao realizar APR atentar-se para existência de cruzamento de redes aéreas sem interligação com o tramo a ser trabalhado Desligar todos os circuitos
11	Energização do guindauto	Aterrar temporariamente e utilizar luvas e banquetas isolantes, conforme classe de tensão
12	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
13	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
14	Falha no sistema elétrico	Conferir as condições requeridas na permissão de trabalho para o circuito a ser trabalhado
15	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
16	Postura incorreta	Adotar postura correta para levantar peso
17	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas e capacete
18	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
19	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
20	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
21	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança
22	Tombamento do veículo	Observar as condições do terreno onde serão postadas as sapatas do veículo; Calçar as sapatas das patolas do veículo;

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução – Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Para veículos com cesto aéreo, efetuar manobras experimentais a fim de testar o perfeito funcionamento do equipamento; d) Conferir a solicitação de serviço ou solicitação de intervenção (SI); e) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; f) Realizar aprovação da programação junto ao COI; g) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 4, 9, 20**
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricistas **Riscos: 5, 8**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada à execução do serviço; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo. **Nota 1: Caso constate condição de risco devido ao tráfego intenso, solicitar apoio ao órgão de trânsito local para monitoramento do tráfego.**	Encarregado ou Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 4 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; b) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). **Nota 2: Em certas situações, será necessário a interdição total da rua. Nesse caso, deverá ser realizada uma solicitação prévia junto ao órgão de trânsito local.** **Nota 3: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.**	Eletricista **Riscos: 5, 20**
Passo 5 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Realizar uma inspeção acurada das estruturas e dos postes, bem como os postes adjacentes (particularmente suas bases) e verificar o grau de deterioração; c) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores; d) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; e) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 4: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.**	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 2, 5, 15, 17, 19, 20**
Passo 6 Estabilizar e nivelar o veículo, caso necessário: a) Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; b) Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o veículo; **Nota 5: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 6: No caso de solos com possibilidade de afundamento das sapatas, deve-se ampliar a base de apoio por meio de placas ou similares.**	Eletricista **Riscos: 4, 19, 22**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 7: Checar se os cones e fitas de sinalização estão posicionados de forma que cubra a área de deslocamento do equipamento hidráulico.	
Passo 7 Preparar execução da atividade (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura.	Eletricista **Riscos: 20**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.2 Procedimento para desenergização da rede

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar comunicação com COI para desenergização da área de trabalho: a) Realizar comunicação com o COI seguindo as diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; b) Solicitar autorização de intervenção; c) Aguardar retorno do COI sobre o modo que a chave será manobrada. **Nota 8: A desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal ou por uma segunda equipe que poderá ser deslocada somente para esse fim.** **Nota 9: Na impossibilidade de comunicação com o COI, seguir orientações de desenergização, conforme procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 13**
Passo 2 Preparar-se para trabalho em altura: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Se for utilizar escada extensiva, posicioná-la de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida. Em seguida, instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; c) No caso de cesto aéreo, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir e fazer a movimentação do braço até o ponto ideal para executar o serviço. **Nota 10: Para mais detalhe desse passo, checar POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.** **Nota 11: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nela.**	Eletricista **Riscos: 4, 17**
Passo 3 Seccionar as chaves para isolar o trecho: a) Preparar vara de manobra com dispositivo de abertura sob carga; b) Vestir as luvas isolantes; c) Seccionar as chaves, seguindo a ordem correta de operação;	Eletricista **Riscos: 1, 3, 6, 17, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

d) Realizar o bloqueio com a retirada dos cartuchos ou instalação de dispositivo de bloqueio. **Nota 12: A ordem de abertura das chaves dependerá do tipo de estrutura, velocidade do vento ou pontos adicionais de risco. As chaves deverão ser operadas conforme diretrizes do POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão.**	
Passo 4 Testar, aterrar e sinalizar: a) Realizar teste de ausência de tensão na rede e nos dispositivos seccionadores; b) Aterrar temporariamente o trecho desenergizado, criando uma zona equipotencial segura; c) Sinalizar com placa de advertência os dispositivos seccionados. **Nota 13: Ao realizar o aterramento temporário, conectar primeiro o trado (cravar pelo menos 70 cm), em seguida os condutores de fase.**	Eletricista **Riscos: 1, 6, 18**
Passo 5 Confirmar a desenergização do circuito ao COI. Excetua-se as condições onde não seja possível a comunicação devido a ausência de sinal (nesse caso, deverá seguir rigorosamente as regras de ouro para desenergização da rede e registrar ocorrência junto ao COI).	Encarregado ou Guardião da Atividade **Riscos: 13**

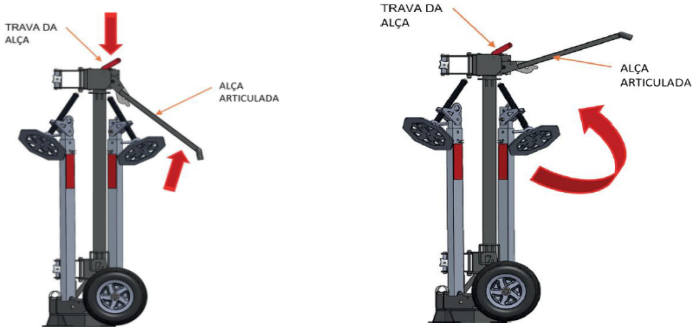
Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.3 Instalação do poste telescópico do Fabricante Leal Equipamentos de Proteção

Nota 14: O poste telescópico só poderá ser instalado em substituição aos postes com estruturas de passagem (rede nua ou compacta).

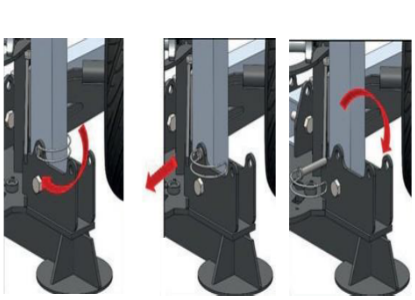
Nota 15: Em nenhuma circunstância o poste telescópico poderá ser aplicado em vãos maiores que 100 m;

Nota 16: Em vãos com mais de 100 m, é necessário a instalação de duas ou mais unidades, sendo obrigatório o uso de estais.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e o procedimento para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.2 e 6.4.3.	
Passo 2 Retirar o poste da caixa de transporte, certificando-se de que todos os componentes necessários para a execução da atividade estejam presentes. **Nota 17: O transporte do poste telescópico poderá ser feito junto ao porta escadas das caminhonetes, fixado com auxílio de cordas ou fitas de nylon com travas.**	Eletricista **Riscos: 4, 16, 19**
Passo 3 Montagem da base móvel: a) Destravar e liberar a alça articular (Figuras 3a e 3b); b) Remover o pino de trava do pé da base móvel (Figura 3c); c) Baixar as duas pernas frontais (Figura 3d); d) Reposicionar e fechar a trava com o pino (Figura 3e); e) Posicionar a base móvel para receber o poste telescópico (Figura 3f). Figura 3 – a) Destravamento da alça; b) Liberação da alça; c) Remoção do pino de trava; d) Abertura das pernas frontais; e) Recolocação do pino da trava; f) Posição adequada para instalar o poste telescópico 	Eletricista **Riscos: 4, 16, 19**

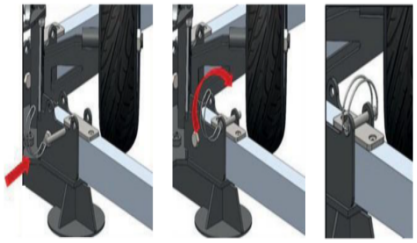
Impressão realizada em: 28/10/2026

(a) (b)





(c) (d)





(e) (f)

Passo 4

Montagem do poste na base e posicionamento:

a) Abrir as duas algemas laterais de segurança (Figura 4a);
b) Posicionar o poste telescópico na base e fechar as algemas, superior e inferior (Figura 4b);

Figura 4 – a) Abertura das algemas superior e inferior; b) Posicionamento do poste e fechamento das algemas





(a)

Eletricista

Riscos: 4, 16, 19

Impressão realizada em: 28/10/2026



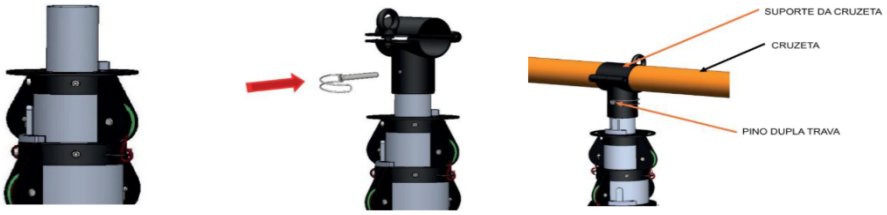
(b)

Passo 5A

Montagem da cruzeta auxiliar e colares de elevação para rede nua:

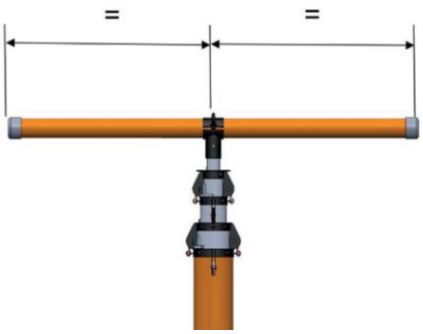
a) No topo do poste inserir o suporte da cruzeta, travar com o pino “dupla trava” e colocar a cruzeta, conforme Figura 5;

Figura 5 – Instalação do suporte e cruzeta auxiliar



Nota 18: A cruzeta auxiliar deve ser instalada, obrigatoriamente de forma simétrica, se mantendo centralizada para garantir o equilíbrio do sistema, conforme Figura 6.

Figura 6 – Posição equidistante da cruzeta auxiliar



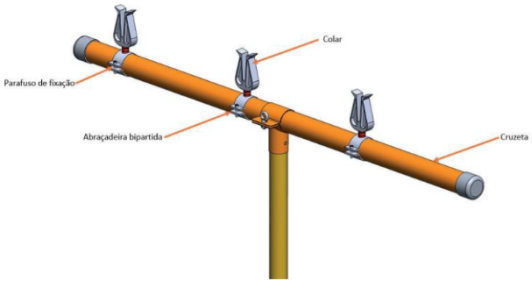
b) Colocar os colares levando em conta a configuração da rede existente e utilizando a alça bipartida, conforme Figura 7.

Eletricista

Riscos: 4

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 7 – Instalação do colar para cruzeta



Nota 19: O colar de sustentação da fase do meio "B" deve ser fixado a uma distância mínima de 10 cm da base do poste em redes de 13,8 kV e de 20 cm em redes de 34,5 kV (Figuras 8 e 9).

Figura 8 – Distância de fixação do colar da fase B em redes de 13,8 kV



Figura 9 - Distância de fixação do colar da fase B em redes de 34,5 kV



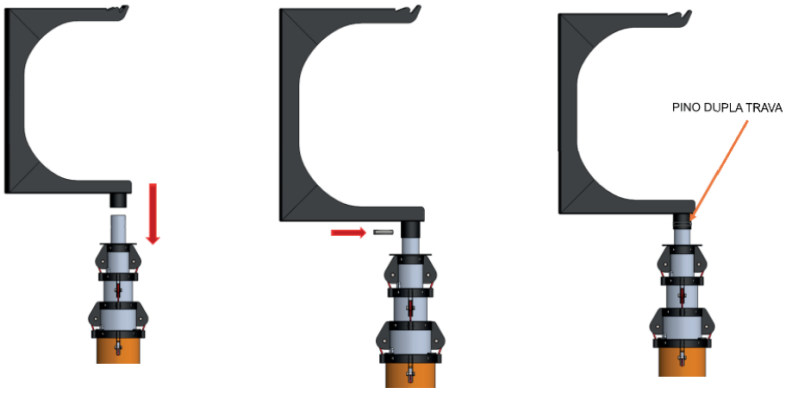
Passo 5B

Para montagem do suporte tipo C, primeiro deve inseri-lo no topo do poste, em seguida travar com o pino “dupla trava”, conforme Figura 10:

Eletricista

Riscos: 4

Figura 10 – Instalação do suporte tipo C



Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 6

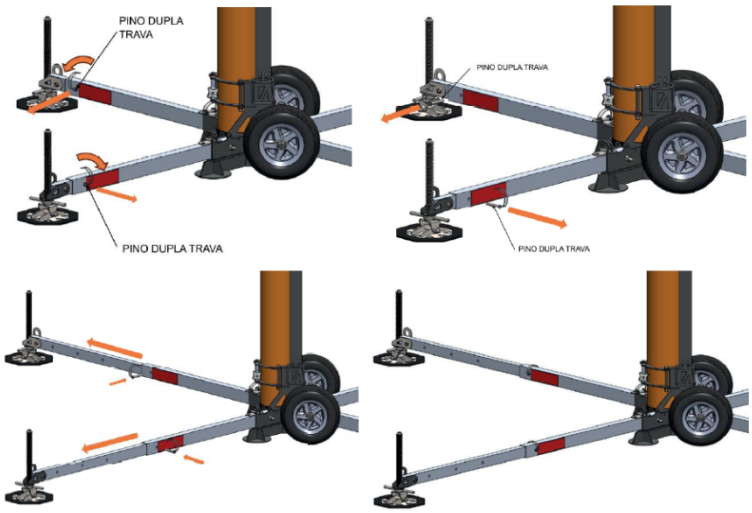
Posicionar e preparar poste no local adequado:

a) Utilizar a alça de transporte e movimentar o conjunto até a posição exata de trabalho. Instalar o equipamento aproximadamente a 02 metros do poste quebrado para possibilitar a substituição posteriormente;
b) Bascular o poste e abaixar as outras sapatas (Figura 11);
c) Remover pino dupla trava do conjunto da sapata, estende-la no ajuste desejado (buscando a maior estabilidade do conjunto) e travar com o pino na posição (Figura 12);
d) Girar a porca da sapata niveladora, fazendo que a sapata compense o desnivelamento do terreno (Figura 13). Utilizar a bolha como referência para o correto nivelamento do equipamento (Figura 14);
e) Com as sapatas travadas, abaixar a alça articulada para melhorar a visualização da bolha de nível.

Figura 11 – Basculamento do poste e abaixamento das outras sapatas



Figura 12 – Extensão das sapatas e inserção dos pinos de travamento



Eletricista

Riscos: 4, 16, 19

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 13 – Nivelamento das sapatas

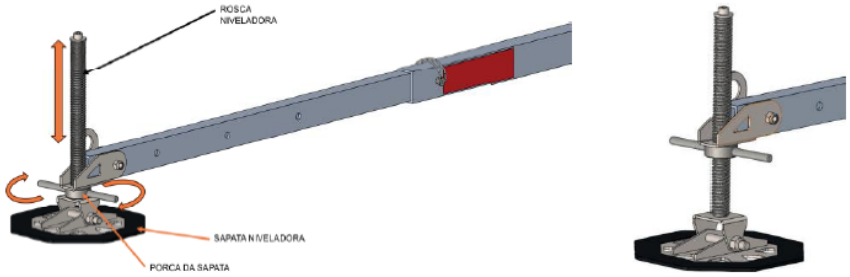
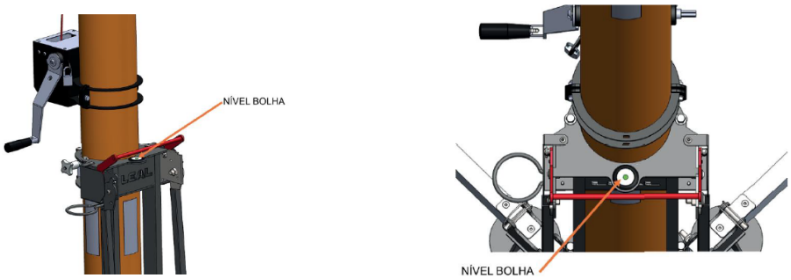


Figura 14 – Localização do nível bolha



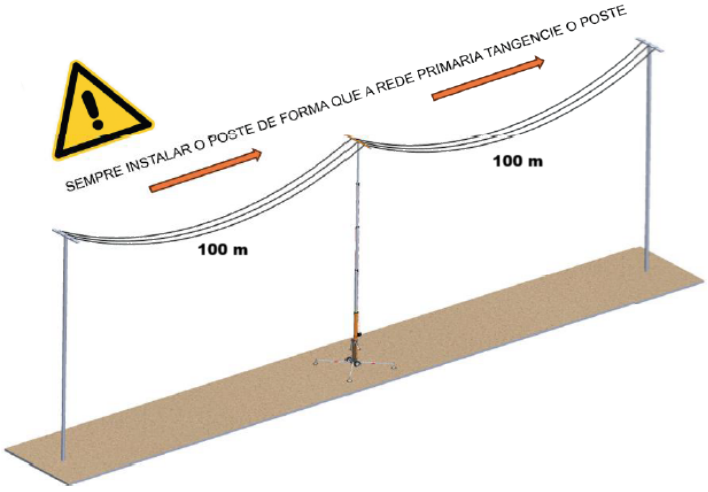
Nota 20: Certificar que os pinos de trava dupla estejam devidamente travados.

Nota 21: A montagem do poste também poderá ser realizada ao lado do local aonde será realizado o serviço.

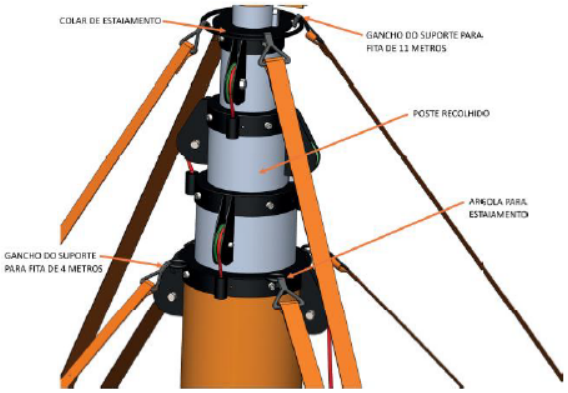
Nota 22: Em caso de terrenos instáveis ou propícios ao afundamento das sapatas (arenosos ou argilosos), verificar a necessidade de instalação de suportes temporários para estabilizar as sapatas do poste telescópico.

Nota 23: Deve-se respeitar as distâncias máxima dos vãos (100 m), conforme Figura 15.

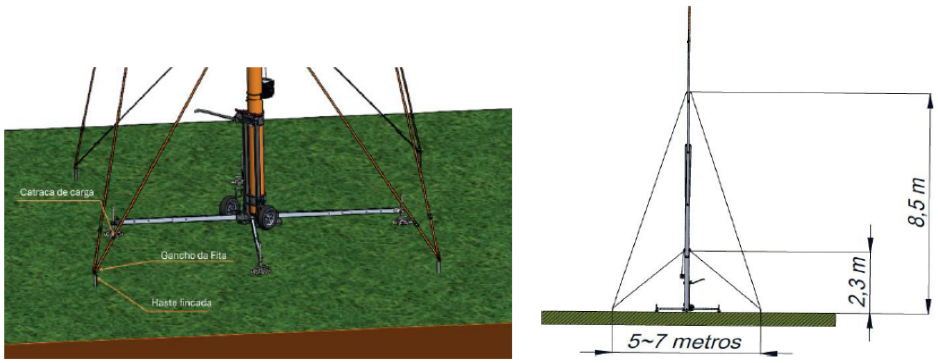
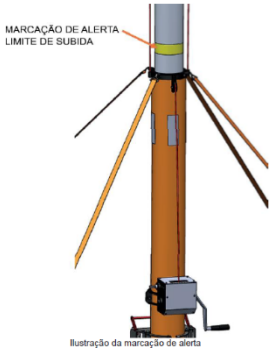
Figura 15 – Distância máxima permitida dos vãos após instalação do poste telescópico



Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 7 Preparar e pré-instalar as fitas dos estais: a) Instalar as fitas maiores (11,6 m) no último elemento; b) Instalar as fitas menores (4,1 m) no primeiro elemento, conforme Figura 16. Figura 16 – Pré-instalação das fitas estais  	Eletricista **Riscos: 4**
Passo 8 Com o poste na posição vertical, realizar a elevação do conjunto poste–cruzeta utilizando o guincho, que pode ser operado por alavanca manual ou por parafusadeira portátil (Figura 17), até atingir a altura necessária para a execução da atividade. Neste momento, atentar-se a posição da cruzeta e em caso de obstáculos, realizar um pequeno giro na base do poste com o objetivo de desviá-los (rede secundaria, telefonia etc.). **Nota 24: No sentido horário, o poste sobe; e no sentido anti-horário o poste desce.** **Nota 25: No uso da furadeira, não operar no modo impacto.** Figura 17 – Modo de subida do poste manual e por parafusadeira, respectivamente 	Eletricista **Riscos: 4, 18**

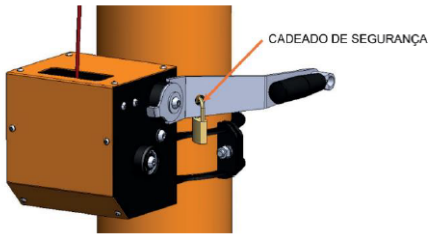
Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 9 Estaiar as fitas com piquetes com distâncias de 5 – 7 m, conforme Figura 18. Figura 18 – Estai do poste telescópico 	Eletricista **Riscos: 4, 19**
Passo 10 Instalar os cabos condutores junto a cruzeta auxiliar ou tipo C e elevar a rede a altura desejada: a) Instalar os condutores nos colares de elevação com o auxílio do bastão de manobra. No caso de redes compactas, deve-se utilizar a cruzeta tipo “C” fixada ao cabo mensageiro; b) Através do guincho, que pode ser operado por uma alavanca manual ou uma parafusadeira portátil, elevar a rede até a altura desejada, respeitando os limites dos postes sucessor e antecessor da rede. RESPEITAR A ALTURA MAXIMA DETERMINADA PELO FABRICANTE, certificada através de uma faixa vermelha ou amarela existente nos segmentos (Figura 19); Figura 19 - Marcação de alerta limite de subida 	Eletricista **Riscos: 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

c) Instalar um cadeado como medida de segurança para impedir a movimentação do poste indevidamente (Figura 20).

Figura 20 – Inserção de cadeado como medida de segurança



Passo 11 Delimitar a área em torno do conjunto instalado utilizando cones, fitas e/ou bandeirolas, alertando a circulação do local de trabalho; Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.5.	Eletricista **Riscos: 19**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.4 Instalação do poste telescópico do Fabricante DH

Nota 26: O poste telescópico só poderá ser instalado em substituição aos postes com estruturas de passagem (rede nua ou compacta).

Nota 27: Deve-se obedecer às distâncias de vãos recomendada pelo fabricante, conforme Tabela 1.

Nota 28: Esse poste telescópico deverá instalado por 3 ou mais eletricistas.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e o procedimento para desenergização da rede, conforme subseções 6.4.2 e 6.4.3.	
Passo 2 Retirar o poste da caixa de transporte, certificando-se de que todos os componentes necessários para a execução da atividade estejam presentes. **Nota 29: O transporte do poste telescópico e seus acessórios deverão ser transportados em veículos preferencialmente com cabine aberta (Fiat Strada, Toyota Hilux, entre outros.)**	Eletricista **Riscos: 4, 16, 19**
Passo 3 Posicionar o conjunto do poste (base mais cruzeta e demais acessórios): a) Deslocar o equipamento sempre na posição diagonal, utilizando as rodas para apoiar o peso (Figura 21); b) Movimentar o conjunto até o local exato da tarefa e posiciona-lo de forma adequada; **Nota 30: Instalar o equipamento aproximadamente a 02 metros do poste quebrado para possibilitar a substituição posteriormente.** Figura 21 – Deslocamento e posicionamento do poste  	Eletricista **Riscos: 4, 16, 19**

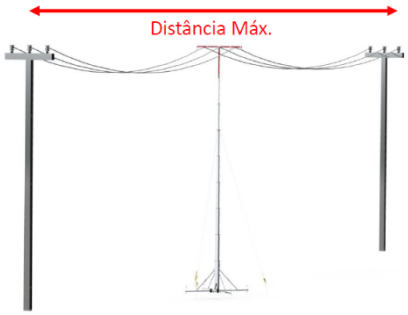
Impressão realizada em: 28/10/2026

c) Deve-se respeitar as distâncias máxima dos vãos, conforme Tabela 1 e esquema da Figura 22.

Tabela 1 – Distância máxima cabo de alumínio nu CAA

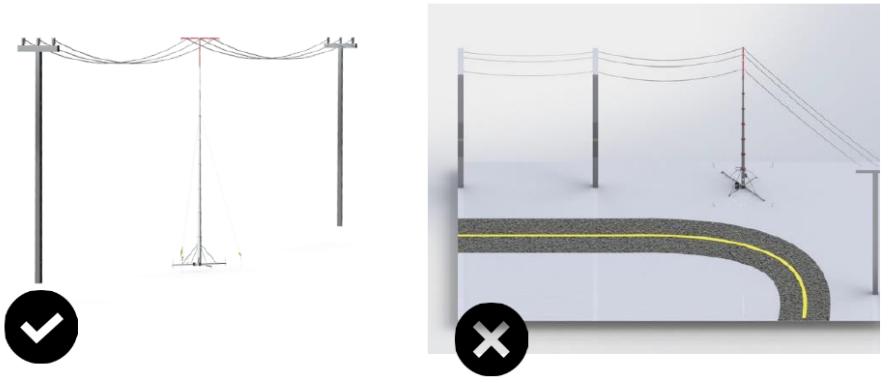
CÓD.	BITOLA	PESO TOTAL (3 VIAS)	DISTÂNCIA MÁX. (M)
RAVEN	1/0	160	250
QUAIL	2/0	163,2	200
PIGEON	3/0	164,8	160
PENGUIN	4/0	169,02	130
MERLIN	336	162	100
LINNET	336	164	80
ORIOLE	336	164,5	70

Figura 22 – Distância máxima dos vãos, representação gráfica

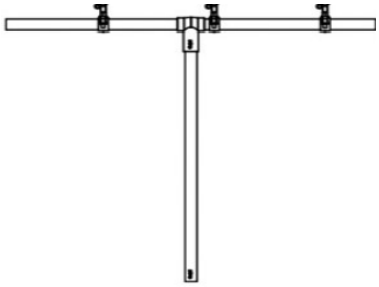


Nota 31: O equipamento deverá ser instalado SEMPRE seguindo a linha reta de transmissão. Em hipótese alguma poderá ser instalado em final de linha ou em trechos com curva (Figura 23).

Figura 23 - Posicionamento correto de instalação dos postes telescópico em liga de alumínio



Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 4 Montagem da cruzeta auxiliar e colares de elevação para rede nua: d) Na horizontal, providenciar a montagem do mastro e da cruzeta auxiliar para rede nua ou o suporte tipo C para rede compacta (Figura 24); e) Em caso de rede nua, instalar os colares de elevação levando em conta a configuração da rede existente; Figura 24 – Fixação do mastro e cruzeta auxiliar   **Nota 32: O modelo DH não necessita de distanciamento diferenciado na fase do meio "B" devido a existência do mastro isolado.**	Eletricista **Riscos: 4, 16**
Passo 6 Nivelar e estaiar o poste: a) Providenciar o nivelamento da base através das sapatas instaladas nas extremidades dos braços, e certificar o nivelamento do conjunto através do nível de bolha existente (Figura 25); b) Fixar e travar a base; **Nota 33: Em caso de terrenos instáveis ou propícios ao afundamento das sapatas (arenosos ou argilosos), verificar a necessidade de instalação de suportes temporários para estabilizar as sapatas do poste telescópico.** Figura 25 - Abertura dos braços, patolamento da estrutura e certificação de nivelamento com nível bolha  c) Pré-instalar os estais (cabo de aço) no poste, antes de realizar a elevação;	Eletricista **Riscos: 4, 16**

Impressão realizada em: 28/10/2026

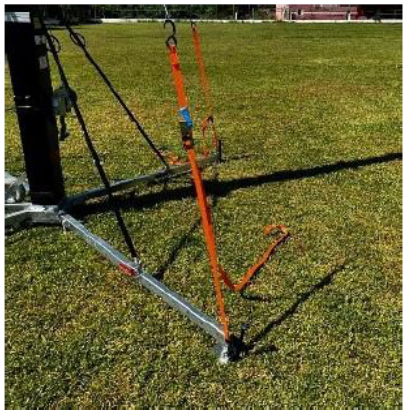
d) Fixar as hastes ou piquetes nas sapatas da estrutura para realizar a fixação do estai (Figura 26). Se possível, pode-se instalar as hastes ou piquetes em um raio de distância maior, não necessariamente na sapata;

Figura 26 - Instalação das hastes do estais no solo



e) Pré-instalar a fita de tensionamento na haste (piquete) e conectar ao cabo de aço (Figura 27). Essa fita será tensionada após elevação do poste;

Figura 27 – Cintas de tensionamento



Passo 7

Elevar o poste através do guincho:

a) Elevar a estrutura por meio do guincho manual, rotacionando-o até atingir a altura desejada (Figura 28a);
b) Observar o limite máximo de elevação e instalar o pino de segurança no furo central, evitando que a estrutura seja manuseada enquanto permanecer elevada (Figura 28b)

Nota 34: O equipamento possui duas marcações, 8 m e 10 m, sendo 10 m o limite máximo de elevação.

Eletricista

Riscos: 4, 18

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 28 – a) Manivela de elevação; b) marcação e pino de segurança, respectivamente





(a) (b)

c) Instalar o cadeado como medida de segurança para impedir movimentação do poste indevidamente;

d) Findada a elevação, realizar o tensionamento do cabo de aço por meio das cintas de amarrações e estaiar a estrutura por inteiro, evitando assim seu tombamento e aumentando sua segurança durante o uso (Figura 29).

Figura 29 - Elevação do poste pelo guincho manual e tensionamento das cintas de amarrações



Passo 8 Instalar os condutores nos colares de elevação da cruzeta auxiliar com o auxílio do bastão de manobra. No caso de redes compactas, deve-se utilizar o suporte adequado para fixar o cabo mensageiro.	Eletricista **Riscos: 4, 18, 19**
Passo 9 Delimitar a área em torno do conjunto instalado utilizando cones, fitas e/ou bandeirolas, alertando a circulação do local de trabalho. Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.5.	Eletricista **Riscos: 19**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.5 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar a energização da rede: a) Retirar sinalizações e aterramentos temporários; b) Proceder com a conexão dos grampos de linha viva (caso retirado); c) Verificar se os elos fusíveis estão adequados (se necessário substitui-los); d) Realizar comunicação com o COI, conforme diretrizes do POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI; e) Solicitar autorização para energização da rede; **Nota 35: A religação do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI, com a operação remota de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou por uma segunda equipe, que poderá ser deslocada somente para esse fim;** f) Realizar os procedimentos para energização da rede, conforme sequência definida no procedimento POP.00890.EQTL – Operações de chaves seccionadoras em rede de média tensão; g) Comunicar ao COI a conclusão do serviço e demais informações necessárias.	Encarregado ou Guardião da Atividade/ Eletricista **Riscos: 1, 6, 13, 17, 18**
Passo 2 Recolher ferramentas: a) Recolher lança, cesto aéreo e acomodar em seu berço (caso utilizado); b) Desinstalar escada (caso utilizada); c) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço. **Nota 36: Retirar o talabarte do ponto de ancoragem do cesto aéreo apenas quando sair do equipamento.**	Eletricista **Riscos: 4, 16, 19, 20**
Passo 4 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Líder/ Eletricista **Riscos: 5, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Não aplicável.

9 ANEXOS

Não aplicável.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	29/11/2023		Emissão Inicial	Midegarden Lavra Francisco Oliveira
01	04/06/2024	6.2	Retirada do tempo médio de execução da tarefa	Renan Cutrim de Assis
02	03/01/2025	6.1	Inserção dos itens m, n, o, p	Midegarden Lavra
		6.4	Inserção da Nota 19 e Figuras 8 e 9	
03	05/09/2025	6.4	Melhoramento do texto e inserção de imagens; inclusão do item 6.4.4 - Instalação do poste telescópico do Fabricante DH	Midegarden Lavra Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Midegarden Balduino Carvalho Lavra - Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição

Impressão realizada em: 28/10/2026